



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SI302 - Programación Orientada a Objetos

EXAMEN PARCIAL			
DOCENTE	Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo	SEMESTRE	2025-1
FECHA	09/05/2025 10:00 Horas	SECCION	W

INDICACIONES

- La prueba es individual.
- Debes crear una carpeta con el siguiente formato: **POO_EP_AAAAA**, donde **AAAAA** representa tu apellido paterno, esta carpeta será su **CARPETA DE TRABAJO**.
- En tu carpeta de trabajo debe crear el proyecto con el nombre **POOEPAAAAA**, donde **AAAAA** representa su apellido paterno, en este proyecto debe solucionar el examen parcial.
- Es importante recordarle que su proyecto lo debes crear en tu carpeta de trabajo.
- Para subir su solución, 10 minutos antes de finalizar el tiempo del examen debe empaquetar tu carpeta de trabajo en un archivo **RAR** o **ZIP**, es importante recordarle que el proyecto lo debió crear en tu carpeta de trabajo.
- Es recomendable verificar el archivo empaquetado.
- El archivo empaquetado es el que debe subir al aula virtual (<https://univirtual.uni.pe>) en la sección corresponde al examen parcial, es la única forma de entregar la solución de la práctica, no existen otras formas o medios de entrega.
- Se calificará con nota A0 soluciones parecidas o iguales.
- El proyecto debe resolverse bajo la arquitectura de la programación en capas, el enfoque de servicios y las buenas prácticas de desarrollo de software.

DESCRIPCIÓN DEL CASO

La empresa "TechSolutions S.A." requiere implementar un sistema de mesa de ayuda (HelpDesk) para gestionar de manera eficiente los incidentes y solicitudes de soporte técnico reportados por sus empleados. Este sistema permitirá registrar, dar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SI302 - Programación Orientada a Objetos

seguimiento y resolver problemas relacionados con hardware, software, redes y otros servicios informáticos.

El departamento de TI busca mejorar la calidad del servicio, reducir los tiempos de respuesta, asignar adecuadamente los recursos técnicos según su especialidad y medir el rendimiento del área mediante indicadores de gestión.

El sistema de HelpDesk debe permitir a los empleados de la empresa reportar incidentes o solicitar servicios de TI a través de tickets, que serán atendidos por el personal técnico del departamento de Sistemas. El sistema debe gestionar todo el ciclo de vida de los tickets, desde su creación hasta su cierre, incluyendo la asignación a técnicos especializados, el seguimiento de avances y la resolución de incidentes.

Flujo de Trabajo del Sistema

1. Creación del Ticket:

- Un empleado reporta un incidente o solicita un servicio
- El sistema asigna un número único y lo registra en estado "Nuevo"
- Se determina la prioridad según la urgencia y el impacto

2. Asignación:

- Un supervisor asigna el ticket a un técnico según su especialidad
- El estado del ticket cambia a "Asignado"
- Se registra quién realizó la asignación y cuándo

3. Atención:

- El técnico comienza a trabajar en el ticket y lo marca como "En Progreso"
- Durante la atención, puede registrar seguimientos con los avances y tiempo invertido
- Si necesita información adicional, puede marcar el ticket como "En Espera"

4. Resolución:

- El técnico implementa la solución y marca el ticket como "Resuelto"
- Se registra el costo final y el tiempo total invertido
- Se notifica al empleado solicitante



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

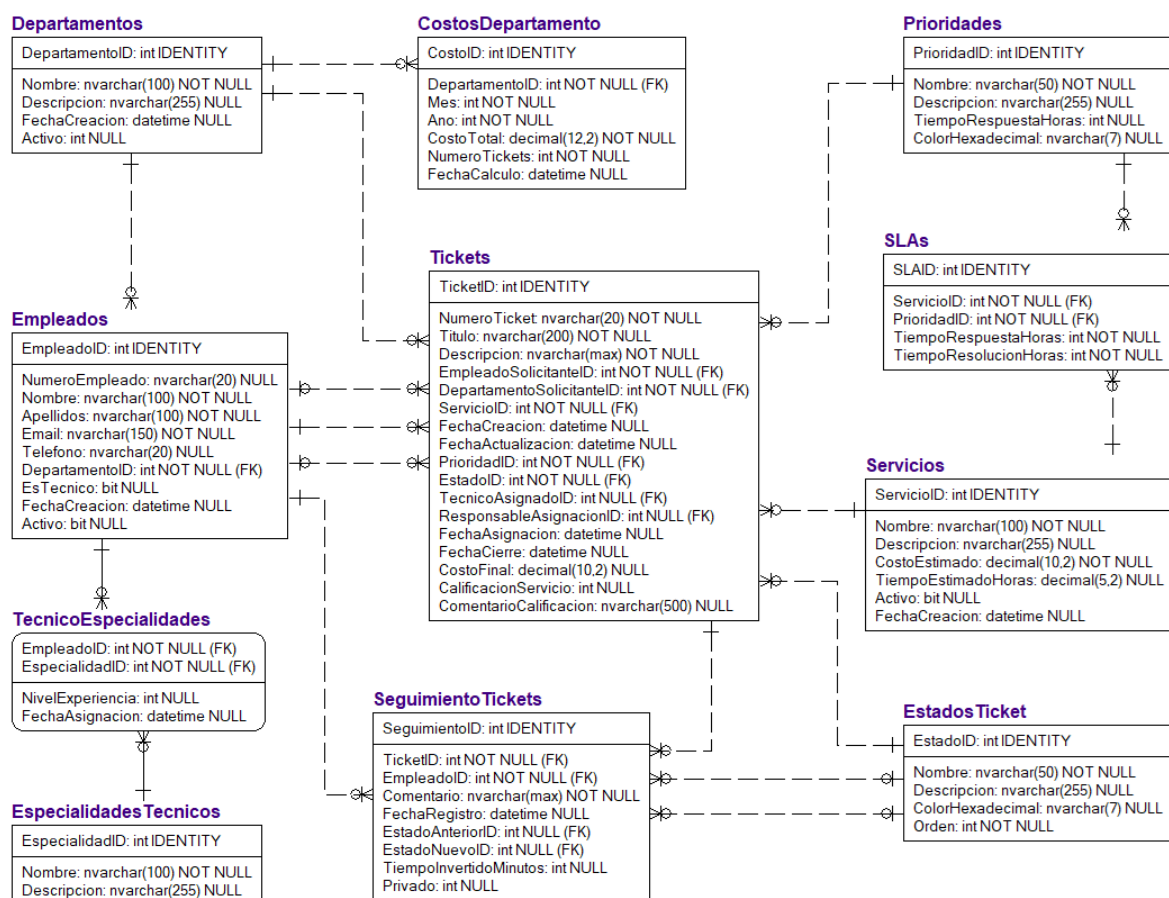
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SI302 - Programación Orientada a Objetos

5. Cierre:

- El empleado verifica la solución y califica el servicio recibido
- El ticket se marca como "Cerrado"
- En caso necesario, un ticket puede ser "Cancelado" si ya no aplica

MODELO DE BASE DE DATOS



El script para la creación de la base de datos lo encuentras en:

<https://github.com/gcoronelc/databases/tree/master/SQLServer/HelpDesk>



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SI302 - Programación Orientada a Objetos

ESTRUCTURA DE LA SOLUCIÓN

La siguiente estructura de paquetes del proyecto, donde **aaaaa** representa su apellido paterno.

pe.edu.uni.pooepaaaaa	Paquete base de la solución.
pe.edu.uni.pooepaaaaa.dto	Para los objetos de transferencia de datos.
pe.edu.uni.pooepaaaaa.service	Para los servicios de la solución.
pe.edu.uni.pooepaaaaa.repository	Si es necesario. Para las interfaces de acceso a las fuentes de datos
pe.edu.uni.pooepaaaaa.db	Para la clase AccesoDB que permite acceder a la base de datos.
pe.edu.uni.pooepaaaaa.prueba	Para las clases de prueba.

Esta estructura es fundamental para calificar la solución presentada.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

- Para todos los casos, **AAAAA** representa su apellido paterno.
- El nombre de la clase de servicios debe tener la siguiente estructura: **AAAAAHelpDeskService**, en esta única clase debe crear todos los servicios (métodos).

Servicio 1 (14 puntos)

Desarrollar el servicio de nombre **AAAAARegistrarTicket** que permita registrar nuevos tickets.

Este servicio debe cumplir las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCION	PUNTAJE
1	Verificar que el Empleado Solicitante exista.	2
2	Verificar que el Departamento Solicitante exista.	2
3	Verificar que el servicio exista.	2



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

SI302 - Programación Orientada a Objetos

4	Verificar que la prioridad exista.	2
5	Generar el código del ticket según el siguiente formato: TK-AAAAMM-##### Donde AAAA es el año en que se genera el ticket, MM es el mes en que se genera el ticket y ##### es un correlativo que se reinicia cada año.	2
6	Registrar el ticket, su esta inicial es Nuevo.	2
7	Gestionar la transacción de manera correcta.	2

Cada ITEM debe tener su respectiva(s) prueba(s), es requisito para su evaluación.

Servicio 2 (6 puntos)

Desarrollar un servicio de nombre **AAAAAConsultaMaster** que permita identificar a los técnicos más eficientes para un programa de incentivos. Esta consulta debe permitir obtener los 5 técnicos que han resuelto tickets con mayor rapidez (menor tiempo promedio desde asignación hasta cierre) durante el último semestre, pero que solo considere aquellos técnicos cuyo promedio de calificación de servicio sea superior al promedio general de todos los técnicos. Para cada técnico, mostrar su nombre completo, departamento, cantidad de tickets resueltos, tiempo promedio de resolución (en horas) y su calificación promedio.

Es fundamental que este servicio tenga su prueba respectiva, es parte de la evaluación.